МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ

Ордена Трудового Красного Знамени

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Московский технический университет связи и информатики»

Кафедра «Программная инженерия»

Лабораторная работа №3

Assembler. Практикум 1

Вариант 4

Выполнил: Студент группы

БПИ2503

Яричевский Даниил

Москва

2026

Цель работы:

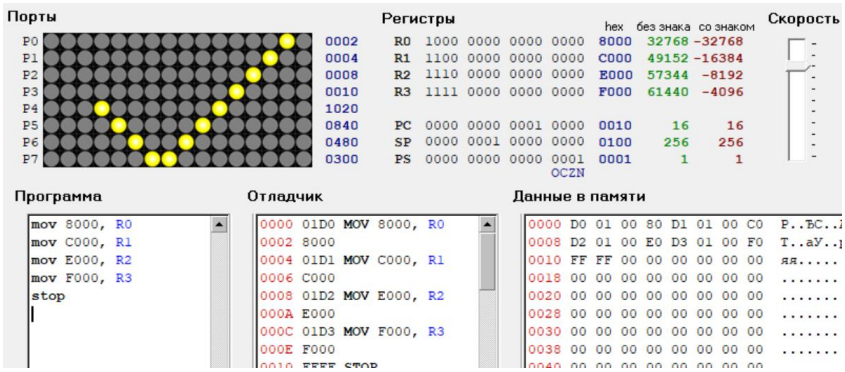
Научиться работать с Assembler.

Задания:

1. Используя команду mov, написать программу
2. При различных начальных значениях регистра R0 выполнить указанную программу и заполните таблицу
3. Вычислить арифметические выражения и записать результаты в таблицу. Объяснить полученные результаты
4. Вычислить приведённые выражения и записать результаты в таблицу
5. Написать программу, вычисляющую сумму натуральных чисел от 1 до 100
6. Определить и записать в таблицу hex-значения регистра R0 после выполнения каждой из следующих команд, выполняющихся последовательно.
7. Записать в таблицу десятичные числа, которые будут получены в регистре R0 после выполнения каждой команды при разных значениях R0 (две команды выполняются последовательно одна за другой).
8. Используя логические операции, написать программу, которая решает следующую задачу: В регистрах R1, R2, R3 записаны коды трёх десятичных цифр, составляющих трёхзначное число (соответственно сотни, десятки, единицы). Построить в регистре R0 это число.
9. Используя логические операции и сдвиги, написать программу, которая решает следующую задачу: При кодировании цвета используются 4-битные значения составляющих R (Red), G (Green), B (Blue). Коды этих составляющих записаны в регистрах R1, R2, R3. Построить в регистре R0 полный код цвета.
10. Написать программу, которая умножает число в регистре R0 на 1010, но при этом не применяет оператор mul

Ход работы:

1. Программа:



Регистр	Десятичные значения	
	Без учёта знака	С учётом знака
R0	32768	-32768
R1	49152	-16384
R2	57344	-8192
R3	61440	-4096

2. При различных начальных значениях регистра R0 выполните указанную программу:

SUB 1, R0
NOT R0
STOP

Число в R0	Результат в R0	
	Без учёта знака	С учётом знака
5_{10}	65531	-5
10_{10}	65526	-10
25_{10}	65511	-25
Данная программа выполняет операцию: отрицание		

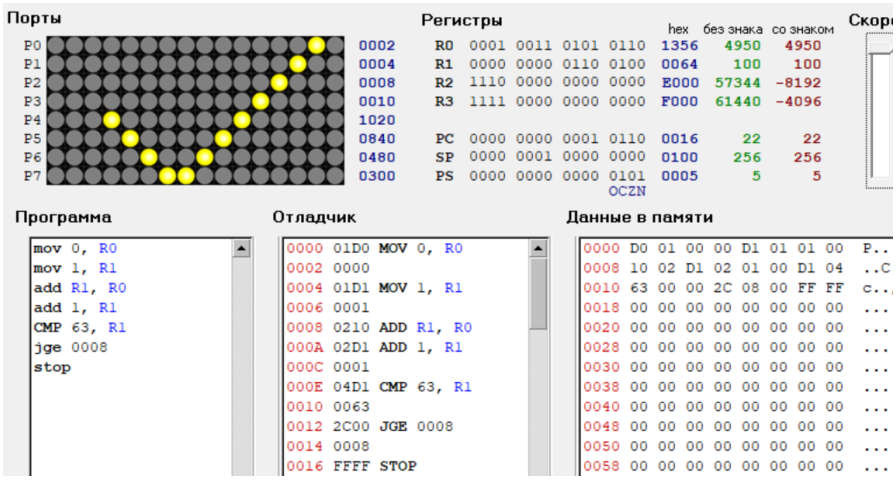
3. Построение таблицы переходов с двоичным кодированием

Выражение	Результат	
	Без учёта знака	С учётом знака
65500 + 100	64	64
32700 + 100	32800	-32736
1 – 20	65517	-19

4. Вычисляем приведенные выражения

Выражение	Результат		Знаковый бит	Биты состояния			
	без учёта знака	с учётом знака		O	C	Z	N
$32767_{10} + 32760_{10}$	65527	-9	9	1	0	0	1
–32767 – 32760	9	9	12	1	1	0	0
1024 – 1024	0	0	6	0	0	1	0

5. Написать программу, вычисляющую сумму натуральных чисел от 1 до 100



6. Определите и запишите в таблицу hex-значения регистра R0 после выполнения каждой из следующих команд, выполняющихся последовательно

№	Команда	R0
1	**MOV 1234, R0**	1234
2	**XOR ABCD, R0**	B9F9
3	**XOR ABCD, R0**	1234

Как изменится результат выполнения программы, если в команде №1 записать в R0 другое число?

Ответ: Результат будет равен новому числу

Как изменится результат выполнения программы, если в командах №2, 3 заменить маску на $CB24_{16}$?

Ответ: Результат не изменится потому что маски одинаковые

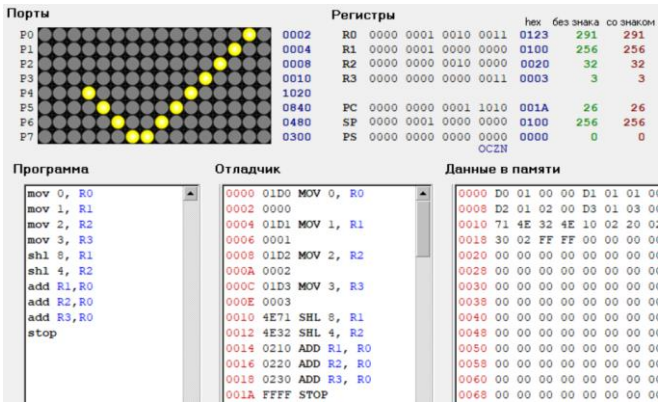
Как изменится результат выполнения программы, если маску в команде №2 заменить, а маску в команде №3 не менять?

Ответ: Результат изменится тк маски разные и третья маска не нейтрализует действие второй маски

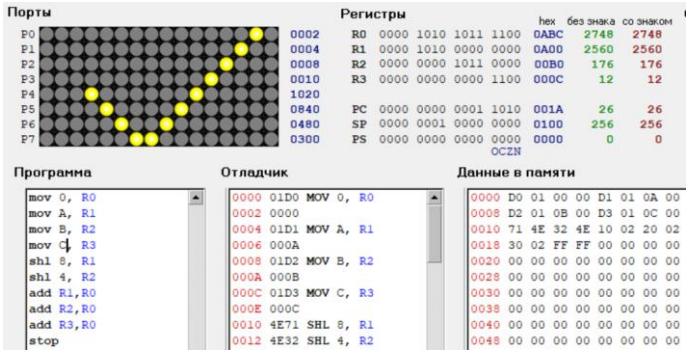
7. Заполним таблицу

№	Числа в R0				Результат	
	Вариант 1	Вариант 2	Вариант 3	Вариант 4	**SHR 2, R0**	**SHL 2, R0**
1	255_{10}	127_{10}	63_{10}	511_{10}	127	508
2	254_{10}	126_{10}	62_{10}	510_{10}	127	508
3	252_{10}	124_{10}	60_{10}	508_{10}	127	508
4	-255_{10}	-127_{10}	-63_{10}	-511_{10}	16256	-512
5	-254_{10}	-126_{10}	-62_{10}	-510_{10}	16256	-512
6	-252_{10}	-124_{10}	-60_{10}	-508_{10}	16257	-508

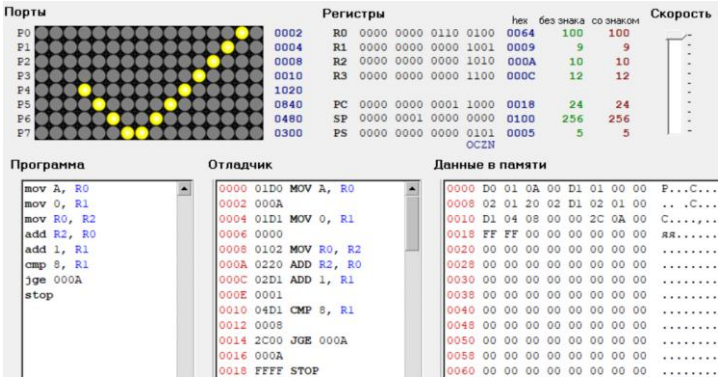
8. Напишем программу



9. Напишем программу



10. Напишем программу



Вывод:

Я научился работать с Assembler.